

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ КУСОЧНО-ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ ОБРАЗУЮЩЕЙ В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ

В.А. Мохов

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Аннотация. В работе решается задача формообразования тел вращения на основе кусочно-полиномиальных моделей образующих, исходно заданных табулированными декартовыми координатами с несогласованными производными на границах составляющих их сегментов. Предложена методика построения полиномиальных моделей сегментов образующей в полярной системе координат с согласованием граничных условий. Ключевым элементом методики является гибридный подход, сочетающий строгую интерполяцию граничных условий (значений функции и её производных) со взвешенной аппроксимацией внутренних точек методом наименьших квадратов при наличии линейных ограничений. Применение полярной системы координат обеспечивает естественную формулировку граничных условий, устранение численной неустойчивости в точках с вертикальной касательной за счёт восстановления инъективности отображения, а также использование физически обоснованной метрики ошибки – отклонения по радиусу. На примере согласования сегмента эллиптической дуги с сегментом прямой показано, что при построении полинома 5 степени максимальная относительная ошибка аппроксимации составляет не более 2,5% при точном соблюдении всех заданных граничных условий. На основе полученной кусочно-полиномиальной образующей успешно выполнено формообразование модели тела вращения (баллона) с непрерывной первой и второй частными производными. Методика обеспечивает устойчивость численных расчётов и пригодна для решения задач проектирования композитных оболочек и других изделий с вращательной симметрией.

Ключевые слова: формообразование, тело вращения, кусочно-полиномиальная аппроксимация, граничные условия, полярные координаты

Введение

Для решения задачи построения линии укладки (ЛУ) на поверхности тела вращения имеется ряд требований к модели поверхности. Прежде всего, это возможность её реализации аналитическим методом – уравнением или системой уравнений, позволяющими точно и с минимальными вычислительными затратами рассчитать характеристики поверхности.

Однако исходные данные о моделируемой поверхности, зачастую, заданы последовательностью декартовых координат, определяющих образующую в табулированном виде. При этом сама образующая изначально формируется из набора примыкающих друг к другу плоских примитивов (сегментов прямых, окружностей и т.д.) и не всегда согласованных на границах по первой и второй производным.

В данном случае весьма актуальным представляется постановка и решение смешанной задачи построения полиномиальных моделей сегментов образующей на основе интерполяции плюс аппроксимации. Интерполяция будет обеспечивать точное соблюдения граничных условий, а аппроксимация – приближение модели к табулированным значениям. Такой вариант решения заведомо обладает погрешностью относительно координат средней части графических сегментов, но за счёт этого обеспечивает однозначное соблюдение граничных условий между ними.

Целью данной работы является разработка методики построения кусочно-полиномиальной образующей в полярных координатах для формообразования тела вращения.

Краткий литературный обзор существующих исследований по теме Современные подходы к моделированию образующих тел вращения преимущественно базируются на параметрических кривых (сплайны Безье, B-сплайны, NURBS) [1, 2]. Однако при работе с табулированными данными, полученными из систем автоматизированного проектирования или результатов обратного проектирования, возникают сложности с согласованием производных на границах сегментов. Традиционное декартово

представление $y = f(x)$ не обеспечивает устойчивости в точках с вертикальной касательной [3]. Параметрическое представление $(x(t), y(t))$ требует решения систем уравнений повышенной размерности при задании граничных условий на производные [4, 5]. В работах [6, 7, 8] отмечается перспективность применения полярных координат для аппроксимации кривых, однако вопросам оптимизации положения полюса и совмещения интерполяции с аппроксимацией внимание практически не уделяется. Предлагаемая методика посвящена варианту разрешению указанных вопросов, обеспечивая устойчивое решение смешанной задачи при минимальной вычислительной сложности.

Научная новизна заключается в разработке методики построения кусочно-полиномиальных моделей образующих в полярной системе координат с оптимизированным положением полюса, сочетающей строгую интерполяцию граничных условий с взвешенной аппроксимацией внутренних точек. Предложен геометрический предобуславливатель – смещение полюса, трансформирующий особые точки декартовой проекции в регулярные участки функции $\rho(\varphi)$, что принципиально повышает устойчивость численного решения.

Практическая значимость определяется возможностью применения методики для автоматизированного проектирования линий укладки армирующих материалов на поверхности композитных оболочек вращения. Обеспечивается точное соблюдение технологических ограничений (непрерывность кривизны), снижение ошибки аппроксимации до 2,5 % при минимальной степени полинома, а также устойчивость расчётов в критических геометрических зонах.

Методология (материалы и методы)

Выбор полярной системы координат позволяет в пределах сегментов образующей корректно и эффективно реализовать специфические граничные условия и обеспечить устойчивую аппроксимацию. Он также обусловлен

рядом следующих принципиальных преимуществ перед декартовым и параметрическим представлениями.

1. Естественная формулировка граничных условий. – В полярных координатах граничные условия на производные выражаются прямо и линейно через коэффициенты полинома. В декартовых координатах аналогичные условия потребовали бы работы с $\frac{dy}{dx}$, что в точках с вертикальной или почти вертикальной касательной приводит к численной неустойчивости (деление на малые значения dx). В параметрическом виде $(x(t), y(t))$ пришлось бы решать систему из двух полиномов с векторными условиями, что усложнило бы задачу и увеличило размерность СЛАУ.

2. Инъективное отображение. – При аппроксимации гладких криволинейных сегментов, содержащих участки с экстремальной локальной геометрией (вертикальные или почти вертикальные касательные, резкие изменения кривизны и т.д.), декартово представление $y = f(x)$ сталкивается с принципиальным ограничением – проекция кривой на ось x перестаёт быть инъективной. Это приводит к:

- 1) многозначности функции $y(x)$ (нарушение критерия функции «один $x \rightarrow$ одно значение y »);
- 2) особенностям производных вида $\left| \frac{dy}{dx} \right| \rightarrow \infty$ при $dx \rightarrow \infty$;
- 3) численной неустойчивости при вычислении кривизны $k = |y''|/(1 + y'^2)^{3/2}$.

Полярное представление $\rho = \rho(\varphi)$ с оптимизированным положением полюса преобразует геометрию задачи таким образом, что:

- восстанавливается инъективность – выбор полюса вне области, охватываемой кривой, гарантирует монотонное изменение полярного угла φ вдоль сегмента – каждому φ соответствует единственное значение полярного радиуса ρ ;
- устраняются особенности – смещение полюса «растягивает» («распрямляет») области с высокой кривизной в пространстве

параметра φ , переводя особые точки декартовой проекции в регулярные участки функции $\rho(\varphi)$;

- повышается аппроксимируемость – трансформация кривой через смещение полюса действует как геометрический предобуславливатель – она минимизирует вариацию высших производных $\rho^{(k)}(\varphi)$, делая функцию ближе к полиномиальной и снижая требуемую степень аппроксимирующего полинома.

Таким образом, геометрические особенности исходной кривой, после её представления в полярной системе координат с оптимизированным положением полюса становятся регулярными, что принципиально упрощает соблюдение граничных условий и повышает устойчивость численного решения.

3. Физически обоснованная метрика ошибки. – Отклонение модели от табулированных значений в полярной системе координат рассчитывается как отклонение по радиусу. Это соответствует нормальному отклонению от кривой (вдоль радиус-вектора), что часто предпочтительнее евклидова расстояния (традиционной метрики в декартовых координатах), особенно при аппроксимации профилей с высокой кривизной. Такая метрика лучше отражает геометрическую близость кривых.

Основная часть (результаты исследования)

Авторами предлагается методика формирования образующей, основанная на её представлении в виде совокупности полиномиальных моделей сегментов кривой с их представлением в полярной системе координат и согласованных по граничным условиям.

Как было отмечено ранее, исходное представление образующей определяется с помощью последовательности декартовых координат составляющих её точек. Построение модели начинается с сегментации – выделения участков образующей (определения их параметров: наборов координат и граничных условий), для которых затем необходимо выполнить построение полиномиальных моделей в полярной системе координат. Сегментация образующей может быть выполнена как вручную, так и

автоматически, но методика и способы её выполнения не являются предметом данной статьи и, поэтому далее не рассматриваются.

После этого на основе полученных полиномиальных моделей выполняется расчёт характеристик поверхности.

Решение задачи рассмотрим на примере сегмента дуги (представляющей в общем случае сегмент некоторого эллипса), который необходимо согласовать с сегментом прямой по первой и второй производным без разрывов. Характеристики сегмента дуги представлены в декартовой системе координат в табл.1.

Нумерация точек выполняется слева направо.

Четыре граничных условия заданы таким образом, что:

- 1) в точке (x_1, y_1) обязательно точное совпадение значения $y_1 = 55,035$;
- 2) в точке (x_5, y_5) обязательно точное совпадение значения $y_5 = 251,705$;
- 3) в точке (x_5, y_5) обязательно точное совпадение значения первой производной $y'_5 = 0$;
- 4) в точке (x_5, y_5) обязательно точное совпадение значения второй производной $y''_5 = 0$.

Таблица 1. – Параметры сегмента образующей

№ _{пп}	Координата		Граничные условия		
	x , мм	y , мм	y	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d^2y}{dx^2}$
1	13.23	55.035	55.035	—	—
2	48.985	130.985	—	—	—
3	101.985	195.565	—	—	—
4	166.285	235.035	—	—	—
5	247.5	251.705	251.705	0	0

Таким образом, очевидно, что левый конец сегмента дуги выходит на прямую, параллельную оси x на уровне 251,705 мм.

Рассмотрим последовательность шагов методики формирования полиномиальной модели сегмента с последующим формообразованием тела вращения.

Шаг 1. Ввод исходных данных (параметров сегмента образующей).

На этом шаге выполняется ввод табулированных значений координат для точек сегмента образующей, граничных условий, требуемой степени аппроксимирующего полинома N и подсчитывается общее число точек M .

Шаг 2. Расчёт оптимального положения для полюса полярной системы координат (ППСК) и векторов коэффициентов аппроксимирующих полиномов.

В начале определяется диапазон допустимых смещений $[Dx_{min}; Dx_{max}]$ ППСК (по оси x относительно точки $(x_N, 0)$). Затем внутри этого диапазона выполняется поиск оптимального значения смещения Dx_{opt} , при котором параметры полинома обеспечивают минимальную оценку ошибки аппроксимации. Для этого на каждой итерации оценки указанной ошибки выполняется расчёт:

- 1) коэффициентов аппроксимирующего полинома $\rho(\varphi)$ (степени N):

$$\rho(\varphi) = a_0 + a_1\varphi + \dots + a_N\varphi^N, \quad (1)$$

где $\mathbf{a} = [a_0, a_1, \dots, a_N]^T$ – вектор искомых коэффициентов;

- 2) коэффициентов первой производной полинома (1):

$$\rho'(\varphi) = 1a_1 + \dots + (N-1)a_{N-1}\varphi^{N-2} + Na_N\varphi^{N-1}; \quad (2)$$

- 3) коэффициентов второй производных полинома (1):

$$\rho''(\varphi) = 2a_2 + \dots + (N-1)(N-2)a_{N-1}\varphi^{N-3} + N(N-1)a_N\varphi^{N-2}; \quad (3)$$

- 4) коэффициентов аппроксимирующего полинома $\varphi(x)$ степени $N-1$ (применяемого для параметризации образующей (1) по x):

$$\varphi(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{N-1}x^{N-1}, \quad (4)$$

где $\mathbf{b} = [b_0, b_1, \dots, b_{N-1}]^T$ – вектор искомых коэффициентов;

- 5) коэффициентов первой производной полинома (4):

$$\varphi'(x) = 1b_1 + \dots + (N-2)b_{N-2}x^{N-3} + (N-1)b_{N-1}x^{N-2}, \quad (5)$$

- 6) коэффициентов второй производных полинома (4):

$$\varphi''(x) = 2b_2 + \dots + (N-2)(N-3)b_{N-2}x^{N-4} + (N-1)(N-2)b_{N-1}x^{N-3}; \quad (6)$$

7) оценки ошибки аппроксимации на текущей итерации – максимального отклонения модели от значений координат в полярной системе.

Для этого изначально координаты точек сегмента образующей из декартовой системы координат $y = y(x)$ переводятся в полярную $r = r(\varphi)$:

$$\rho_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2};$$

$$\varphi_i = \arctan\left(\frac{y_i}{x_i}\right),$$

где y_i и x_i ($i = 1, \dots, M$) – координаты M точек сегмента с учётом оцениваемого смещения ППСК (знаки y_i и x_i также учитываются при вычислении φ_i).

Затем преобразуются значения производных между системами:

$$\rho' = \frac{\rho \cdot (y' \sin \varphi + \cos \varphi)}{y' \sin \varphi - \sin \varphi};$$

$$\rho'' = \frac{\rho \cdot [(1 + (y')^2) \cdot (y' \cos \varphi - \sin \varphi)^2 + y'' \cdot \rho (y' \cos \varphi - \sin \varphi)^3]}{(y' \cos \varphi - \sin \varphi)^3}.$$

Для расчёта вектора искомых коэффициентов $\mathbf{a}$ в (1) формируется система уравнений из двух компонент:

1. Аппроксимирующая подсистема.

Для внутренних точек сегмента ($i = 2, \dots, M-1$) минимизируется невязка между расчётными и заданными радиусами:

$$A\mathbf{a} \approx \mathbf{F},$$

где элементы матрицы A и вектора $\mathbf{F}$ определяются как:

$$A_{i-1} = [(\varphi_i)^0, (\varphi_i)^1, \dots, (\varphi_i)^N], \quad i = 2, \dots, M-1;$$

$$\mathbf{F} = [\rho_2, \rho_3, \dots, \rho_{M-1}].$$

2. Система линейных ограничений-равенств.

Рассматриваемый сегмент образующей (табл. 1) представляет собой сегмент некоторого эллипса. Принимая во внимание, что большая ось этого эллипса должна совпадать с горизонтальной (полярной) осью системы координат (осью, вокруг которой будет вращаться образующая), есть основания

утверждать, что кривая эллипса относительно полярной оси будет симметрична, а соответственно в точке $\varphi = \pi$ появляется ещё одно граничное условие:

$$\rho'(\pi) = \frac{d\rho}{d\varphi} = 0.$$

Таким образом, совокупность из четырёх граничных условий, рассмотренных ранее, дополняется ещё одним условием и преобразуется в систему из линейных уравнений, характеристики которых представлены в табл. 2:

$$Ca = G.$$

Таблица 2. – Характеристики линейных уравнений для граничных условий

№ _{шт}	Условие	Формула	Строки C	Элементы G
1	Интерполяция на левой границе сегмента	$\rho(\varphi_1) = \rho_1$	$C_1 = [(\varphi_1)^0, (\varphi_1)^1, (\varphi_1)^2, \dots, (\varphi_1)^N]$	$G_1 = \rho_1$
2	Интерполяция на правой границе сегмента	$\rho(\varphi_M) = \rho_M$	$C_2 = [(\varphi_M)^0, (\varphi_M)^1, (\varphi_M)^2, \dots, (\varphi_M)^N]$	$G_2 = \rho_M$
3	Первая производная слева на полярной оси	$\rho'(\pi) = 0$	$C_3 = [0, (\pi)^0, 2(\pi)^1, 3(\pi)^2, \dots, N_{P1}(\pi)^N]$	$G_3 = 0$
4	Первая производная справа	$\rho'(\varphi_M) = \rho'_M$	$C_3 = [0, (\varphi_M)^0, 2(\varphi_M)^1, 3(\varphi_M)^2, \dots, N(\varphi_M)^{N-1}]$	$G_4 = \rho'_M$
5	Вторая производная справа	$\rho''(\varphi_M) = \rho''_M$	$C_4 = [0, 0, 2(\varphi_M)^0, 2 \cdot 3(\varphi_M)^2, \dots, N \cdot (N-1)(\varphi_M)^{N-2}]$	$G_5 = \rho''_M$

После формирования двухкомпонентной системы уравнений, выполняется решение взвешенной задачи с ограничениями.

Формулируется задача квадратичной оптимизации:

$$\min_a \|W(Aa - F)\|_2^2 \text{ при соблюдении условий } Ca = G,$$

где $W = \text{diag}(\sqrt{w_1}, \dots, \sqrt{w_{M-2}})$ – диагональная матрица весов.

Для сегмента образующей из табл. 1 веса задаются как:

$$w_i = \begin{cases} 49, & i = 1 \text{ (точка } \varphi_2), \\ 1, & i = 2, \dots, M-2, \end{cases}$$

что обеспечивает повышенную точность аппроксимации вблизи левой границы сегмента.

Решение задачи находится численно с применением метода наименьших квадратов (МНК) и метода активных множеств/ограничений (active-set method) [1]. Также важно отметить, что при получении значений вектора $\mathbf{a}$ реализуется гибридный подход: строгая интерполяция на границах сегмента сочетается с аппроксимацией внутренних точек методом взвешенных наименьших квадратов.

После получения полинома (1) образующая в пределах $\varphi \in [\varphi_1, \varphi_N]$ с учётом текущего смещения ППСК параметрически может описываться так:

$$\begin{cases} x(\varphi) = \rho(\varphi) \cos \varphi \\ y(\varphi) = \rho(\varphi) \sin \varphi \end{cases}$$

Для работы с образующей (например, для вычисления производных $\frac{dy}{dx}$, интегрирования по x и т.п.) требуется явное представление $\varphi = \varphi(x)$, что приводит к необходимости построения полинома (4), аппроксимирующего функциональную зависимость φ от x . Нюанс расчёта вектора коэффициентов $\mathbf{b}$ для него заключается в том, что вместо последовательности пар имеющих значения (x_i, φ_i) для построения и последующего корректного применения полинома $\varphi(x)$ необходимо использовать пары значений (x_i^{calc}, φ_i) , где x_i^{calc} – это значения, полученные через построенный ранее полином (1). Для этого:

- 1) проводится расчёт радиусов через полином (1) с коэффициентами $\mathbf{a}$:

$$\rho_i^{calc} = \rho(\varphi_i) = a_0 + a_1 \varphi_i + \dots + a_N \varphi_i^N, \quad i = 1, \dots, M;$$

- 2) выполняется обратное преобразование (x_i^{calc}, φ_i) в декартовы координаты (с учётом текущего смещения ППСК):

$$x_i^{calc} = \rho_i^{calc}(\varphi_i) \cos \varphi_i;$$

$$y_i^{calc} = \rho_i^{calc}(\varphi_i) \sin \varphi_i;$$

и при этом точки (x_i^{calc}, y_i^{calc}) лежат точно на кривой, определяемой полиномом $\rho(\varphi)$ (1);

- 3) формируется набор пар для аппроксимации:

$$(x_i^{calc}, \varphi_i), \quad i = 1, \dots, M.$$

Теперь выполняется расчёт вектора коэффициентов $\mathbf{b} = [b_0, b_1, \dots, b_{N-1}]^T$, минимизирующих сумму квадратов невязок:

$$\min_{\mathbf{b}} \|X\mathbf{b} - \boldsymbol{\varphi}\|_2^2,$$

где элементы матрицы X и вектора $\boldsymbol{\varphi}$ определяются как:

$$X_i = [1, (x_i^{calc})^1, \dots, (x_i^{calc})^{N-2}, (x_i^{calc})^{N-1}], \quad i = 1, \dots, M;$$

$$\boldsymbol{\varphi} = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_M].$$

Таким образом завершается построение полиномиальной модели сегмента образующей с согласованной двойной параметризацией, обеспечивающей как точное выполнение граничных условий (через $\rho(\varphi)$ (1)), так и удобство работы с декартовой координатой x (через $\varphi(x)$ (4)).

После расчёта векторов коэффициентов аппроксимирующих полиномов (1) и (4) выполняется расчёт и строятся соответствующие полиномы первых и вторых производных (2), (3) и (5), (6), а также оценивается ошибка аппроксимации на текущей итерации.

Шаг 3. Формообразование тела вращения.

Примем во внимание, что формирование тела вращения на основе образующей выполняется с использованием параметрических координат u и v . При этом координаты u соответствуют исходным координатам x . На основании (1), (3) и обозначив ординату образующей, как $o(u)$ (вместо $y(x)$), выразим её полиномиальную модель с согласованной двойной параметризацией:

$$o(u) = \rho(\varphi(u)) \cdot \sin(\varphi(u)). \quad (7)$$

На основании (1÷7) введём следующие обозначения:

$$\rho = \rho(\varphi), \quad \rho' = \rho'(\varphi), \quad \rho'' = \rho''(\varphi),$$

$$\varphi = \varphi(u), \quad \varphi' = \varphi'(u), \quad \varphi'' = \varphi''(u).$$

Тогда:

$$o = o(u) = \rho \cdot \sin(\varphi),$$

$$o' = o'(u) = (\rho' \varphi') \cdot \sin(\varphi) + \rho \cdot \cos(\varphi) \cdot \varphi' = \varphi' [\rho' \cdot \sin(\varphi) + \rho \cdot \cos(\varphi)],$$

$$o'' = o''(u) = \varphi'' [\rho' \cdot \sin(\varphi) + \rho \cdot \cos(\varphi)] + (\varphi')^2 [\rho'' \cdot \sin(\varphi) + 2\rho' \cdot \cos(\varphi) - \rho \cdot \sin(\varphi)],$$

а расчёты параметров и производных радиус-векторов для формирования и работы с поверхностью тела вращения будут выполняться так:

Координаты радиус-вектора: Первая производная по v : $\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = \begin{bmatrix} o(u) \cdot \cos(v) \\ o(u) \cdot \sin(v) \\ u \end{bmatrix}. \quad \mathbf{r}_v = \begin{bmatrix} -o(u) \cdot \sin(v) \\ o(u) \cdot \cos(v) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Первая производная по u : $\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ Вторая производная по v : $\mathbf{r}_{vv} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial v^2}$

$$\mathbf{r}_u = \begin{bmatrix} o'(u) \cdot \cos(v) \\ o'(u) \cdot \sin(v) \\ 1 \end{bmatrix}. \quad \mathbf{r}_{vv} = \begin{bmatrix} -o(u) \cdot \cos(v) \\ -o(u) \cdot \sin(v) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Вторая производная по u : $\mathbf{r}_{uu} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u^2}$ Смешанная производная: $\mathbf{r}_{uv} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u \partial v}$

$$\mathbf{r}_{uu} = \begin{bmatrix} o''(u) \cdot \cos(v) \\ o''(u) \cdot \sin(v) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad \mathbf{r}_{uv} = \begin{bmatrix} -o'(u) \cdot \sin(v) \\ o'(u) \cdot \cos(v) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Анализ и интерпретация результатов

В качестве иллюстрации практического применения предлагаемой методики рассмотрим решение задачи подготовки модели тела вращения на основе полиномиальной образующей в полярных координатах для одного сегмента, исходные данные для которого были представлены в табл. 1

При требуемой степени аппроксимирующего полинома $N = 5$ и заданных весовых коэффициентах вектора $w = [49, 1, 1]$ рассчитанные коэффициенты векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ аппроксимирующих полиномов (1) и (2) (с округлением до второго знака) соответственно получились следующими:

$$\mathbf{a} = [16089.08, 34035.59, 28739.17, -11931.05, 2441.20, -197.20]^T$$

$$\mathbf{b} = [2.96, 0.01, 0, 0, 0]^T$$

Полученные расчётные значения:

- оптимальное смещение полюса полярной системы координат $Dx_{opt} = 74$ мм;
- абсолютные значения ошибок полиномиальной аппроксимации (отклонений по радиусу в мм) в средних точках: 0.10006, 3.792, 5.8323;

- максимальная ошибка аппроксимации: 5.8323 мм;
- среднеквадратическое отклонение: 1.9449.

Таким образом, при максимальном радиусе тела вращения 251.705 мм (см. табл. 1) относительная ошибка полиномиальной аппроксимации составляет:

$$\delta = \frac{5.8323}{251.705} \cdot 100\% \approx 2.32\%$$

Для наглядного представления полученных результатов на рис. 1÷5 демонстрируются показательные графики к выполненным расчётам.

На рис. 1 показан сегмент образующей, построенной на основе рассчитанной полиномиальной модели (сплошная чёрная линия), исходные точки для аппроксимации обозначены знаками «+», положение смещенного полюса полярной системы координат – малой окружностью, а радиус-векторы от него к исходным точкам – пунктирными линиями. Соблюдение граничных условий для крайних точек кривой подтверждается положением соответствующих знаков «+» непосредственно на кривой.

На рис. 2,3 и 4 иллюстрируются графики изменения первой и второй производной (построенных на основе полиномиальных моделей (2) и (3) соответственно), а также график кривизны для сегмента образующей. На этих графиках подтверждается соблюдение граничных условий для правой крайней точки ($\frac{dy}{dx} = 0$, $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$) выходом графиков в правой части на нулевые значения.

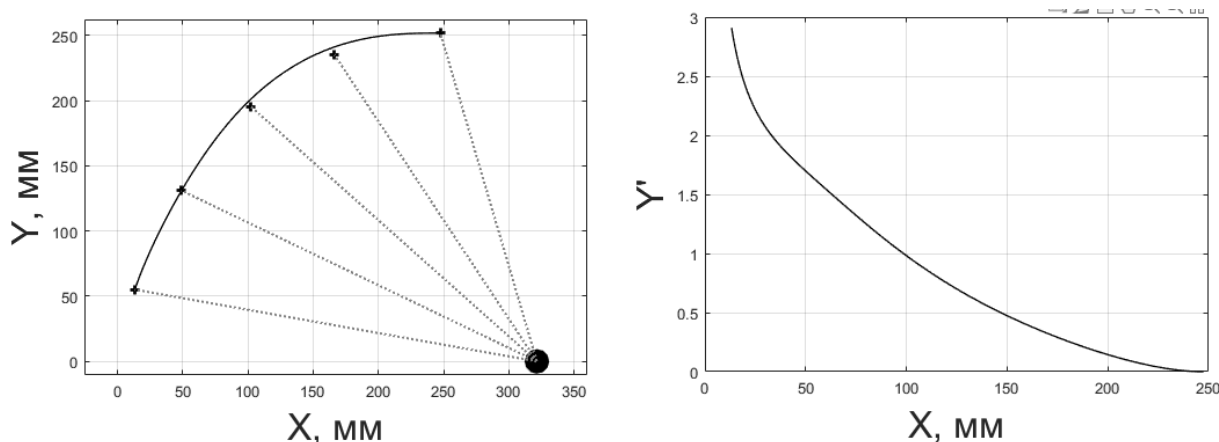


Рис. 2 – График изменения 1-й производной

Рис. 1 – График полиномиальной образующей

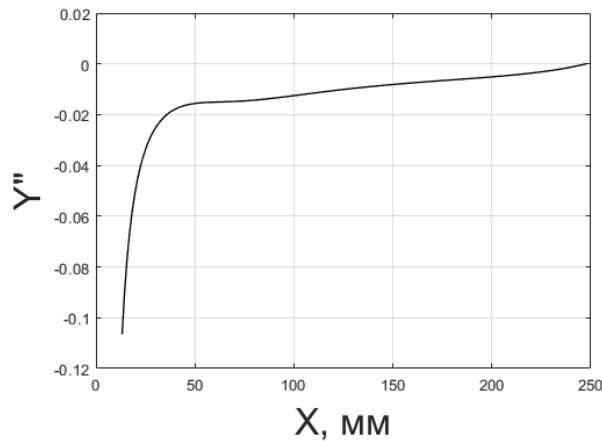


Рис. 3 – График изменения 2-й производной

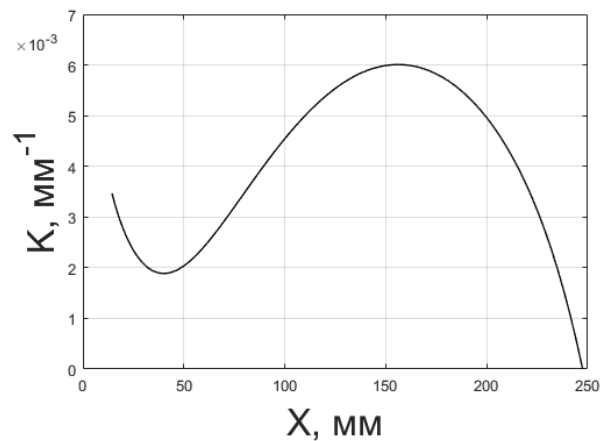


Рис. 4 – График изменения кривизны

В рамках демонстрационного эксперимента была образована форма тела вращения – баллона (рис. 5).

Кусочно-полиномиальная образующая для него была сформирована из двух зеркально отраженных сегментов из рассмотренного примера и сегмента прямой (цилиндрической части баллона) длиной 300 мм

Ключевая особенность данной фигуры – неразрывные первая ($\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$) (рис. 7) и вторая ($\mathbf{r}_{uu} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u^2}$) производные. График изменения модуля $\mathbf{r}_{uu}$ представлен на рис. 8.

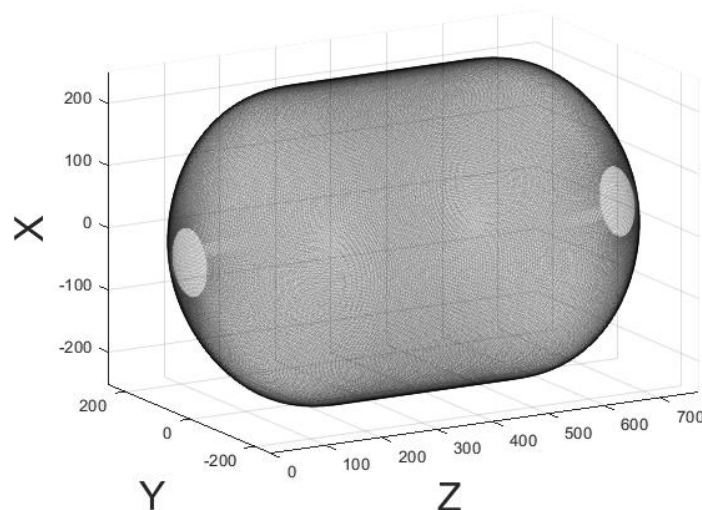


Рис. 6 – Тело вращения, образованное на основе на основе кусочно-полиномиальной образующей в полярных координатах

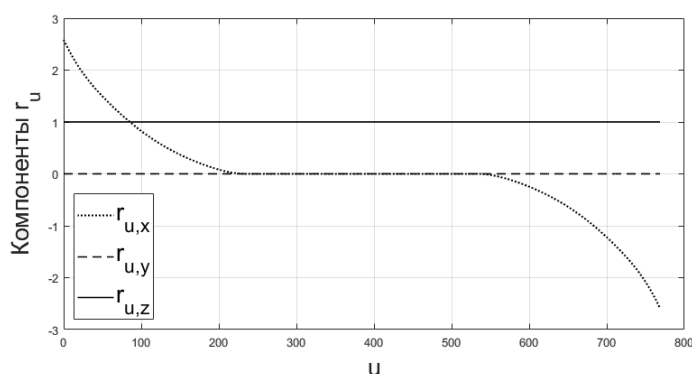


Рис. 7 – Графики изменения компонент первой производной $\mathbf{r}_u$ по координатам x, y и z

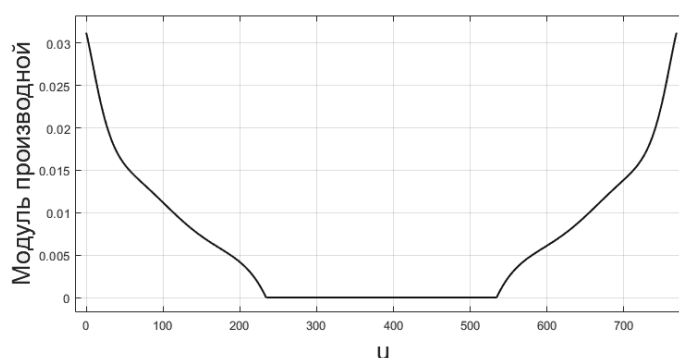


Рис. 8 – График изменения модуля второй частной производной $\mathbf{r}_{uu} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u^2}$

Обсуждение

Полученная максимальная ошибка аппроксимации 5,83 мм (2,32 %) является приемлемой для инженерных расчётов при проектировании композитных конструкций. Следует отметить, что ошибка локализована в средней части сегмента, тогда как в граничных точках обеспечено точное совпадение значений функции и её производных – это критически важно для формирования гладкой кусочно-полиномиальной образующей без разрывов кривизны. Относительно высокое значение ошибки в третьей точке (5.83 мм) объясняется особенностями геометрии эллиптической дуги и ограниченной степенью полинома. Предложенный гибридный подход «интерполяция + аппроксимация» демонстрирует оптимальный баланс между точностью и

устойчивостью. Ключевым преимуществом методики является обеспечение непрерывности второй производной на стыках сегментов (рис. 8), что исключает концентрацию напряжений при эксплуатации оболочек. Малое значение относительной ошибки позволяет использовать полученные модели непосредственно для расчёта траекторий укладки волокнистых материалов без дополнительной коррекции.

Заключение

Разработана методика формообразования тел вращения на основе кусочно-полиномиальных образующих в полярных координатах с оптимизированным положением полюса. Методика обеспечивает:

- 1) точное соблюдение граничных условий на значения функции и её первых двух производных;
- 2) устойчивую аппроксимацию внутренних точек с максимальной относительной ошибкой не более 2,5 %;
- 3) непрерывность первой и второй частных производных на стыках сегментов образующей;
- 4) устранение численной неустойчивости в зонах с вертикальной касательной за счёт инъективного отображения в полярных координатах.

Перспективы дальнейших исследований включают:

- 1) автоматизацию сегментации исходной образующей на основе анализа кривизны;
- 2) разработку адаптивного алгоритма выбора степени аппроксимирующего полинома для каждого сегмента (с понижением на линейных участках);
- 3) интеграцию разработанного подхода в САПР для проектирования линий укладки композитных материалов.

Список литературы

1. Neumaier A., Azmi B., Kimiaei M. An active set method for bound-constrained optimization //Optimization Methods and Software. – 2024. – Vol. 39. – №. 6. – pp. 1216-1240.
 2. Piegl L., Tiller W. The NURBS Book. – 2nd ed. – Berlin: Springer, 1997. – 646 p.
 3. Farin G. Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide. – 5th ed. – San Francisco: Morgan Kaufmann, 2002. – 520 p.
 4. Hoschek J., Lasser D. Fundamentals of Computer Aided Geometric Design. – Wellesley: A K Peters, 1993. – 660 p.
 5. Блинова И.В., Попов И.Ю. Кривые, заданные параметрически и в полярных координатах //СПб.: Университет ИТМО. – 2017.
 6. Гордеев Н.И. Аппроксимация функций одной переменной, заданных в полярной системе координат //Инновационная стратегия развития фундаментальных и прикладных научных исследований: опыт прошлого-взгляд в будущее. – 2016. – С. 31-33.
 7. Мамлеев А.А. Исследование кривых в полярных координатах методами математического анализа //Яковлевские чтения. – 2021. – С. 375.
 8. Горлин О.А. и др. Синтез алгоритма интерполяции отрезка прямой для планирования траектории движения вырожденного двухзвенного механизма //Инженерный вестник Дона. – 2012. – Т. 23. – №. 4-2. – С. 69.
- ... [увеличить число литературных источников и ссылок на них](#) ...